الوحدة الثانية : المتتاليات والمتسلسلات

المتتاليات:

نشاط: قام موظف اتصالات بتسجيل عدد المكالمات الدولية الواردة من مكتبه خلال ١٠ أيام حسب الجدول

اليوم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
عدد المكالمات	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

هذا الجدول يمكن تمثيله على شكل أزواج مرتبة مساقطها الأولى (أرقام الأيام) ومساقطها الثانية (عدد المكالمات)

{(١ ، ٣) ، (٢، ٤) ، (٣ ، ٥) ، (٤ ، ٦) ، (٥ ، ٧) ، (٦ ، ٨) ، (٧ ، ٩) ، (٨ ، ١٠) ، (٩ ، ١١) ، (١٠، ١٢) }

هذه المجموعة تمثل اقتران مجاله { ١، ٢ ، ٣ ، ، ... ، ١٠ }

والمدى = { ٣ ، ٤ ، ٥ ، ... ، ١٢ }

نلاحظ أن المجال مجموعة الأعداد الطبيعية $ط^*$ ، والمدى مجموعة الأعداد الحقيقية ح

تسمى مجموعة الأعداد في مجموعة المدى : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ,,, ، ١٢ متتالية .

وكل عدد فيها يسمى : (حد المتتالية)

تعريف : المتتالية : هي اقتران مجاله مجموعة الأعداد الطبيعية $ط^*$ ، أو مجموعة جزئية منها ، ومداه مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية ، بحيث عناصر المدى تسمى حدود المتتالية .

ويرمز لحدود المتتالية: $ح_١$ ، $ح_٢$ ، $ح_٣$ ، ..... ، $ح_ن$

الحد الأول ، الحد الثاني ، الحد النوني

بحيث ن : رتبة الحد

مثال (١) : في المتتالية : $\frac{١}{٣}$ ، $\frac{٢}{٤}$ ، $\frac{٣}{٥}$ ، $\frac{٤}{٦}$ ، $\frac{٥}{٧}$ ، $\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{٧}{٩}$

فإن $ح_١ = \frac{١}{٣}$

$ح_٥ = \frac{٥}{٧}$

$ع_ن = \frac{ن}{٢+ن}$

المتتاليات قد تكون : ١) منتهية : وهي التي يكون مجالها مجموعة جزئية منتهية من $ط^*$.

٢) غير منتهية : وهي التي يكن مجالها مجموعة غير منتهية .

مثال (٢) : -٢ ، -٤ ، -٦ ، -٨ ، ..... متتالية غير منتهية
بينما ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ متتالية منتهية

الحد العام للمتتالية :

مثال (٣) : أكتب الحدود الخمسة الأولى لكل من المتتاليات الآتية الي حدها العام :

$ع_ن = ٤ن - ٣$

$ع_ن = ن^٣$

الحل : ١) $ح_١ = ٤(١) - ٣ = ١$ / $ح_٢ = ٤(٢) - ٣ = ٥$ /
$ح_٣ = ٤(٣) - ٣ = ٩$ / $ح_٤ = ٤(٤) - ٣ = ١٣$ / $ح_٥ = ٤(٥) - ٣ = ١٧$

٢) $ح_١ = (١)^٣ = ١$ / $ح_٢ = (٢)^٣ = ٨$ / $ح_٣ = (٣)^٣ = ٢٧$
$ح_٤ = (٤)^٣ = ٦٤$ / $ح_٥ = (٥)^٣ = ١٢٥$

مثال (٣) : في المتتاليات التالية جد $ح_ن$

١) ٣ ، ٨ ، ١٣ ، .....
٢) ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ، .....
٣) ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٦٤ ، .....

الحل : ١) $ح_ن = ٥ ن - ٢$
٢) $ح_ن = ٣ ن - ١$
٣) $ح_ن = ن^٣$

مثال (٤) :
في المتتالية : ٣ ، ٨ ، ١٣ ، ..... ، ٥ن - ٢ ، هل العدد ١٧٧ هو أحد حدود المتتالية؟

الحل : اذا كان العدد ١٧٧ أحد حدود المتتالية فهو يحقق المعادلة :
٥ن - ٢ = ١٧٧ بحيث ن عدد طبيعي غير الصفر ⟵ ٥ ن - ٢ = ١٧٧
⟵ ٥ن = ١٧٧ + ٢ ⟵ ٥ن = ١٧٩ ⟵ ن = $\frac{١٧٩}{٥}$ = $٣٥\frac{٤}{٥}$ ∉ ط *
⟵ العدد ١٧٧ ليس من حدود المتتالية.

المتتالية الحسابية : هي المتتالية التي يكون الفرق بين الحد وسابقه هو مقدارا ثابتاً دائماً ، ويسمى هذا الثابت أساس المتتالية الحسابية ويرمز له بالرمز (د) ويرمز للحد الأول الرمز (أ)

الصورة العامة للمتتالية الحسابية :
أ ، أ + د ، أ + ٢د ، أ + ٣د ، ..... ، أ + (ن – ١)د

مثال (٥) : ميز المتتاليات الآتية حسابية أم لا .

١) ٣ ، ٥ ، ٧ ، ..... ، ٣١
٢) ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، .....

الحل : ١) نجد الفرق بين كل حدين متتالين (٥ – ٣ = ٢ ، ٧ – ٥ = ٢)
طالما الفرق مقدار ثابت ⟵ المتتالية حسابية

.

٢) ٣ – ٢ = ١ ، ٥ – ٣ = ٢ ، طالما الفرق بين كل حدين متتالين ليس مقداراً ثابتا ⟵ المتتالية ليست حسابية .

مثال (٦) : في المتتالية الحسابية الآتية : -٥ ، -٨ ، -١١ ، -١٤ ، .....

١) جد الحد الأول للمتتالية . (الحل : الحد الأول = أ = -٥)
٢) جد أساس المتتالية .(الحل : أساس المتتالية = د = -٨ - -٥ = -٣)
٣) جد الحد الخامس.
الحل : ح٥ = أ + (ن – ١) د = -٥ + (٥ – ١) (-٣)
= -٥ + (٤)(-٣)
= -٥ + -١٢ = -١٧

مثال (٧) : بين أن المتتالية الآتية حسابية ، وجد الحد العاشر
٢ ، -١ ، -٤ ، -٧ ، .....

الحل : نجد الفرق بين كل حدين متتالين : -١ – ٢ = -٣ / -٤ - -١ = -٣
طالما الفرق بين الحدود المتتالية مقدارا ثابتا = -٣
⟵ المتتالية حسابية .

الحد العاشر = $ح_{١٠}$ = ٢ + (١٠– ١) (-٣) =٢+ (٩) (-٣)
=٢ + -٢٧= -٢٥

<u>سؤال</u> : أوجد الحد الخامس في المتتالية التي حدها الأول = ٢ ، وأساسها = ٥ .

<u>مثال (٨)</u> : متتالية حسابية مجموع الحدين الثاني والثالث منها = ٤٣ وحدها الثامن = ٥ ، جد الحد الأول والاساس .

<u>الحل</u> : $ح_{٢}$ = أ + (٢ – ١) د = أ + د

$ح_{٣}$ = أ + (٣ – ١) د = أ +٢ د

$ح_{٢}$ + $ح_{٣}$ = أ + د + أ + ٢د ⟵ ٢أ + ٣د = ٤٣ ..... (١)

$ح_{٨}$ = أ + ٧د ⟵ أ + ٧د = ٥ ..... (٢)

بحل المعادلتين بالحذف والتعويض : ٢أ + ٣د =٤٣ ⟵ ٢أ + ٣د = ٤٣
-٢ / أ + ٧د = ٥ ⟵ -٢ أ + -١٤د = -١٠

⟵ -١١ د = ٣٣
⟵ د = -٣ بتعويض قيمة د في المعادلة الثانية :

⟵ أ + ٧ (-٣) = ٥ ⟵ أ + -٢١ = ٥ ⟵ أ = ٥ + ٢١ = ٢٦

الأوساط الحسابية :

تعريف : إذا كانت أ ، ب عددان حقيقيان وكانت أ ، س١، س٢ ، .... ، سن ، ب متتالية حسابية

فإن س١، س٢ ، .... ، سن تسمى أوساطاً حسابية بين الحدين أ ، ب .

ويكون عدد الحدود للمتتالية = عدد الأوساط + ٢ = ن + ٢ ، حي ن عدد الأوساط

مثال (١) : إذا كانت ١٥ ، س ، ص ، ٣٦ متتالية حسابية ، جد قيم س ، ص.

الحل : بما أن المتتالية حسابية ⟵ حن = أ + (ن – ١) د

٣٦ = ١٥ + (٤ – ١) د

⟵ ٣٦ = ١٥ + ٣د ⟵ ٣٦ - ١٥ = ٣د

⟵ ٢١ = ٣د ⟵ د = ٧

س = ١٥ + ٧ = ٢٢

لايجاد قيمة ص بطريقة اخرى

$$س = \frac{١٥+ص}{٢}$$

$$٢س = ١٥ + ص$$

$$ص = ٢(٢٢) - ١٥ = ٢٩$$

ص = ٢٢ + ٧ = ٢٩

مثال (٢) : في المتتالية الحسابية الآتية جد قيمة س ، ثم أكتب المتتالية .

-٥ ، س ، ..... ، -٣س + ٣٦ ، ٣٥

الحل : س - -٥ = ٣٥ – (-٣س + ٣٦)

س + ٥ = ٣٥ +٣س -٣٦

س + ٥ = ٣س – ١

٦ = ٢س ⟵ ع = ٣ ⟵ د = ٣ - -٥ = ٨

المتتالية : -٥ ، ٣ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٣٥

مثال (٣) : أدخلت ٦ أوساط حسابية بين العددين ٣٠ ، ٢ ، أجد هذه الأوساط

الحل : ٣٠ ، س١ ، س٢ ، س٣ ، س٤ ، س٥ ، س٦ ، ٢

عدد الحدود = ٦ + ٢ = ٨

$ح_{٨}$ = أ + (٨ – ١) د ⟵ ٢ = ٣٠ + ٧د

⟵ -٢٨ = ٧د ⟵ د = -٤

$س_{١}$ = ٣٠ + -٤ = ٢٦ ، $س_{٢}$ = ٢٦ + -٤ = ٢٢

$س_{٣}$ = ٢٢ + -٤ = ١٨ ، $س_{٤}$ = ١٨ + -٤ = ١٤

$س_{٥}$ = ١٤ + -٤ = ١٠ ، $س_{٦}$ = ١٠ + -٤ = ٦

سؤال : إذا كانت المتتالية : ١٨ ، ص ، ٨ ، س متتالية حسابية

استخدم مفهوم الوسط الحسابي لايجاد قيم س ، ص

المتتالية الهندسية : هي المتتالية التي يكون فيها النسبة بين أي حد والذي يسبقه مباشرة قيمة ثابتة وتسمى القيمة الثابتة أساس المتتالية ويرمز لها بالرمز (ر) ويرمز للحد الأول (أ)، ورتبة الحد بالرمز (ن)

وتكتب على الصورة : أ ، أ ر ، أ $ر^{٢}$ ، أ $ر^{٣}$ ، ..... ، أ $ر^{ن-١}$

والحد العام للمتتالية الهندسية يعطى بالقاعدة : $ح_{ن}$ = أ $ر^{ن-١}$

مثال (٤) : أميز المتتاليات الهندسية فيما يأتي ثم جد أساسها وحدها الأول :

١) ١ ، ٠.١ ، ٠.٠١ ، ٠.٠٠١ ، .....

٢) ٢٠ ، -٥ ، $\frac{٥}{٤}$ ، $\frac{-٥}{١٦}$ ، .....

٣) $ح_{ن}$ = $ن^{٢}$ + ١ ، ن = ١ ، ٢ ، ٣ ، .....

الحل : ١) نجد ناتج قسمة الحد $\frac{٠.١}{١}$ = ٠.١ $\frac{٠.٠١}{٠.١}$ = ٠.١

المتتالية هندسية ، واساسها ر = ٠.١

٢) $\frac{-٥}{٢٠}$ = $\frac{-١}{٤}$ / $\frac{٥}{٤}$ ÷ $\frac{٤}{-٥}$ = $\frac{٥}{٤}$ × $\frac{-١}{٥}$ = $\frac{-١}{٤}$

المتتالية هندسية ، وأساسها = ر = $\frac{-١}{٤}$ ⟵

٣) ح١ = ١^٢ + ١ = ٢ / ح٢ = ٢^٢ + ١ = ٥ / ح٣ = ٣^٢ + ١ = ١٠

المتتالية : ٢ ، ٥ ، ١٠ ، .....

$٢\frac{١}{٢} = \frac{٥}{٢}$ / $٢ = \frac{١٠}{٥}$ ⟵ المتتالية ليست هندسية

مثال (٥) : أكتب الحد النوني (الحد العام) في المتتاليات الهندسية الآتية :

١) ٢ ، -٦ ، ٨ ، ..... ٢) ٤٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، .....

الحل : ١) ر = $\frac{-٦}{٢} = -٣$ / $ع_ن = ٢(-٣)^{ن-١}$

٢) ر = $\frac{٢٠}{٤٠} = \frac{١}{٢}$ / $ع_ن = ٤٠(\frac{١}{٢})^{ن-١}$

مثال (٦) : أجد الحد السادس من المتتالية الهندسية التي أساسها = $\frac{-١}{٢}$ وحدها الأول = ٢

الحل : $ع_٦ = ٢(\frac{-١}{٢})^{٥} = ٢ \times \frac{-١}{٣٢} = \frac{-١}{١٦}$

مثال (٧) : جد الحد الأول من المتتالية الهندسية التي فيها ح٥ = ٦٤ وأساسها = ٢

$ع_٥ = ا(ر)^{٤}$ ⟵ $٦٤ = ا(٢)^{٤}$ ⟵ $٦٤ = ١٦ ا$ ⟵ $ا = ٤$

سؤال : جد أساس المتتالية الهندسية التي ح٤ = ٢٥٠ وحدها الأول = ٢

الحل : $ع_ن = ا(ر)^{ن-١}$ ⟵ $ع_٤ = ٢(ر)^{٤-١} = ٢٥٠$

⟵ $٢(ر)^{٣} = ٢٥٠$ ⟵ $(ر)^{٣} = \frac{٢٥٠}{٢} = ١٢٥ = (٥)^{٣}$

⟵ $ر = ٥$

المتسلسلات

تعريف : إذا كانت $أ_1$ ، $أ_2$ ، $أ_3$ ، ..... $أ_ن$ **متتالية فإن** $أ_1 + أ_2 + أ_3 + ... + أ_ن = \sum_{ر=1}^{ن} أ_ر$

يسمى المتسلسلة المرتبطة بهذه المتتالية .

هناك نوعان من المتسلسلات : ١) منتهية : وهي مرتبطة بمتتالية منتهية (عدد حدودها معروف)

٢) غير منتهية : وهي مرتبطة بمتتالية غير منتهية (عدد حدودها غير معروف)

يستخدم الرمز $\sum$ **للتعبير عن مجموع المتسلسلة لذلك يجب ايجاد الحد العام للمتسلسلة حتى نستطيع التعبير عنها باستخدام هذا الرمز.**

مثال (١) : عبر عما يلي باستخدام الرمز $\sum$ **:**

أ) $1 + 2 + 3 + ... + 10$

الحل : $أ_1 = 1$ ، $أ_2 = 2$ ، ..... ⟵ **المتسلسلة =** $\sum_{ر=1}^{10} ر$

ب) $3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21$

الحل : $\sum_{ر=1}^{7} 3ر$

ج) $(2 \times 4) + (3 \times 5) + (4 \times 6) + (5 \times 7)$

الحل : $\sum_{ر=1}^{4} (ر + 1)(ر + 3)$

د) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$

الحل : $\sum_{ر=1}^{4} (\frac{1}{2})^{ر}$

مثال (٢) : أكتب جميع حدود المتسلسلة $\sum_{ر=١}^{٤} (-١)^{ر} ر^{٣}$

الحل : الحد الأول = $(-١)^{١} (١)^{٣}$ = -١

الحد الثاني = $(-١)^{٢} (٢)^{٣}$ = ٨

الحد الثالث = $(-١)^{٣} (٣)^{٣}$ = -٢٧

الحد الرابع = $(-١)^{٤} (٤)^{٣}$ = ٦٤

المتسلسلة : -١ + ٨ + -٢٧ + ٦٤

المتسلسلة الحسابية

تعريف : المتسلسلة الحسابية هي المتسلسلة المرتبطة بمتتالية حسابية

مجموع المتسلسلة الحسابية : لحساب مجموع أول (ن) حد من المتسلسلة الحسابية نستخدم القانون :

$$\boxed{ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل)}$$

$$ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + أ + (ن - ١)د)$$

$$\boxed{ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(٢أ + (ن - ١)د)}$$

بحيث (أ : الحد الأول ، ل : الحد الأخير ، ن : عدد الحدود)

مثال (٣) : جد مجموع كل من المتسلسلات الحسابية الآتية :

١) ١ + ٢ + ٣ + ... + ١٠

الحل : $ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{١٠}{٢}(١ + ١٠) = ٥ \times ١١ = ٥٥$

٢) ٣ + ٧ + ١١ + ... بحيث ن = ١٥ ، د = ٤

الحل : $ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(٢أ + (ن - ١)د)$

$ج_{١٥} = \frac{١٥}{٢}(٢ \times ٣ + (١٥ - ١) \times ٤) = \frac{١٥}{٢}(٦ + ٥٦) = \frac{١٥}{٢} \times ٦٢ = ٤٦٥$

٣) مجموع الاعداد الزوجيه من ٢ ، ١٠٠

الحل : أ = ٢ ، ل = ١٠٠ ، ن = ٥٠

$ج_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{٥٠}{٢}(٢ + ١٠٠) = ٢٥ \times ١٠٢ = ٢٥٥٠$

سؤال : جد مجموع المتسلسلة الحسابية $\sum_{ن=1}^{7} ٣ن + ٢$

مثال (٤) : متسلسلة حسابية مجموع أول ٤٠ حد من حدودها يساوي ٦٠٨٠ وحدها الأول يساوي ٤ ، جد حدها الأخير .

الحل : $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$

$٦٠٨٠ = \frac{٤٠}{٢}(٤ + ل)$ ⟵ $\frac{٦٠٨٠}{٢٠} = \frac{٢٠}{٢٠}(٤ + ل)$

$٣٠٤ = ٤ + ل$ ⟵ $ل = ٣٠٤ - ٤ = ٣٠٠$

مثال (٥) : متسلسلة حسابية مجموع الحدود الستة الأولى فيها يساوي -٧٥ ومجموع الحدود الستة الأخيرة يساوي ٣٣ ، فإذا كان عدد حدودها يساوي ١٢ ، جد :

١) أساس المتسلسلة ٢) الحد الأول ٣) الحد الأخير

الحل : $جـ_{١٢}$ = $جـ_٦$ (الأولى) + $جـ_٦$ (الأخيرة)

$جـ_{١٢}$ = -٧٥ + ٣٣ = -٤٢

$جـ_{١٢} = \frac{١٢}{٢}(٢أ + (١٢-١)د) = ٦(٢أ + ١١د)$

$-٤٢ = ٦(٢أ + ١١د)$ ⟵ $٢أ + ١١د = -٧$ ..... (١)

$جـ_٦ = \frac{٦}{٢}(٢أ + (٦-١)د) = ٣(٢أ + ٥د)$

$-٧٥ = ٣(٢أ + ٥د)$ ⟵ $٢أ + ٥د = -٢٥$ .....(٢)

$٢أ + ١١د = -٧$

$٢أ + ٥د = -٢٥$

$٦د = ١٨$ ⟵ **أساس المتسلسلة (د) = ٣**

-٧ = ٢أ + ١١ د ⟵ -٧ = ٢ أ + ١١ (٣) ⟵ -٧ = ٢ أ + ٣٣ ⟵ ٢أ = -٤٠

٢) الحد الأول (أ) = -٢٠

٣) $جـ_{١٢} = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$ ⟵ $-٤٢ = \frac{١٢}{٢}(-٢٠ + ل)$

$-٧ = -٢٠ + ل$ ⟵ **الحد الأخير =** $ل = -٧ + ٢٠ = ١٣$

المتسلسلة الهندسية :

تعريف : المتسلسلة الهندسية هي المتسلسلة المرتبطة بمتتالية هندسية

مجموع المتسلسلة الهندسية النهائية (معروف عدد حدودها) :

نظرية : مجموع أول (ن) من حدود المتسلسلة الهندسية التي حدها الأول (أ) ، وأساسها (ر) :

$$\text{جـ}_{ن} = \frac{أ(١-ر^{ن})}{١-ر} \quad ، \quad \text{بحيث} \quad ر \neq ١$$

مثال (١) : جد مجموع المتسلسلة الهندسية التي حدها الأول أ = ٦٤ ، وأساسها ر = $\frac{-١}{٢}$

وعدد حدودها (٦) حدود.

الحل :

$$\text{جـ}_{٦} = \frac{٦٤(١-(\frac{-١}{٢})^{٦})}{١-\frac{-١}{٢}} = \frac{٦٤(١-\frac{١}{٦٤})}{١+\frac{١}{٢}} = \frac{٦٤(\frac{٦٤}{٦٤}-\frac{١}{٦٤})}{\frac{٣}{٢}} = \frac{\frac{٦٣}{٦٤}\times٦٤}{\frac{٣}{٢}} = ٦٣\times\frac{٢}{٣} = ٤٢$$

مثال (٢) : جد مجموع الحدود السبعة الأولى للمتسلسلة الهندسية : -٧ + ١٤ + -٢٨ + ...

الحل :

$$أ = -٧ \quad ، \quad ر = \frac{١٤}{-٧} = -٢ \quad ، \quad ن = ٧ \quad ، \quad ر \neq ١$$

$$\text{جـ}_{٧} = \frac{-٧(١-(-٢)^{٧})}{١-(-٢)} = \frac{-٧(١-١٢٨)}{٣} = \frac{-٧\times١٢٩}{٣} = -٧\times٤٣ = -٣٠١$$

مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية :

مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية التي حدها الأول (أ) ، وأساسها (ر) :

$$\text{جـ} = \frac{أ}{١-ر} \quad ، \quad \text{بحيث} \quad |ر| < ١ \quad \text{أي} \quad -١ < ر < ١$$

(هذا القانون يعني أن مجموع المتسلسلة اللانهائية موجود فقط إذا كانت ر تقع بين -١ ، ١)

مثال (٣) : جد مجموع المتسلسلة ١ + ٠.١ + ٠.٠١ + ٠.٠٠١ + ...

الحل : المتسلسلة هندسية لأنها مرتبطة بمتتالية هندسية حيث ناتج قسمة الحد والذي يسبقه

مقدار ثابت : $\text{ر} = \frac{٠.١}{١} = ٠.١$ ، **وبما أن** $-١ < \text{ر} < ١$

$$\text{جـ} = \frac{\text{أ}}{١ - \text{ر}} = \frac{١}{١ - ٠.١} = \frac{١}{٠.٩} = \frac{١٠}{٩}$$

مثال (٤) : جد الحد الأول لمتسلسلة هندسية لانهائية أساسها $\frac{٣}{٤}$ **ومجموع حدودها = ١٢**

الحل : $\text{جـ} = \frac{\text{أ}}{١ - \text{ر}}$

$$١٢ = \frac{\text{أ}}{١ - \frac{٣}{٤}} \longleftarrow ١٢ = \frac{\text{أ}}{\frac{١}{٤}} \longleftarrow \text{أ} = ١٢ \times \frac{١}{٤} = ٣$$

الحد الأول = أ = ٣

مثال (٥) : جد $\sum_{\text{ن}=١}^{\infty} \frac{٥}{٢^{\text{ن}-١}}$ **ما أمكن .**

الحل :

$$\text{ع}_١ = \frac{٥}{٢^{١-١}} = \frac{٥}{٢^{٠}} = \frac{٥}{١} = ٥$$

$$\text{ع}_٢ = \frac{٥}{٢^{٢-١}} = \frac{٥}{٢^{١}} = \frac{١٢٥}{٢}$$

$$\text{ع}_٣ = \frac{٥}{٢^{٣-١}} = \frac{٥}{٢^{٢}} = \frac{٦٢٥}{٤}$$

ونلاحظ أن ناتج قسمة الحد والذي يسبقه مقدار ثابت :

$\frac{١٢٥}{٢} \div ٥ = \frac{١٢٥}{٢} \times \frac{١}{٢٥} = \frac{٥}{٢}$ **وكذلك** $\frac{٦٢٥}{٤} \div \frac{١٢٥}{٢} = \frac{٦٢٥}{٤} \times \frac{٢}{١٢٥} = \frac{٥}{٢}$

المتسلسلة هندسية $\longleftarrow$ $\text{ر} = \frac{٥}{٢}$ $\longleftarrow$

وبما أن $|\text{ر}| > ١$ $\longleftarrow$ **لا يمكن ايجاد المجموع**

مثال (٦) : جد $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{٢^{ن}}{٣^{ن-١}}$ ما أمكن .

الحل :

$$ع_{١} = \frac{٢^{١}}{٣^{١-١}} = \frac{٢}{٣^{٠}} = ٢$$

$$ع_{٢} = \frac{٢^{٢}}{٣^{٢-١}} = \frac{٤}{٣^{١}} = \frac{٤}{٣}$$

$$ع_{٣} = \frac{٢^{٣}}{٣^{٣-١}} = \frac{٨}{٣^{٢}} = \frac{٨}{٩}$$

ونلاحظ أن ناتج قسمة الحد والذي يسبقه مقدار ثابت :

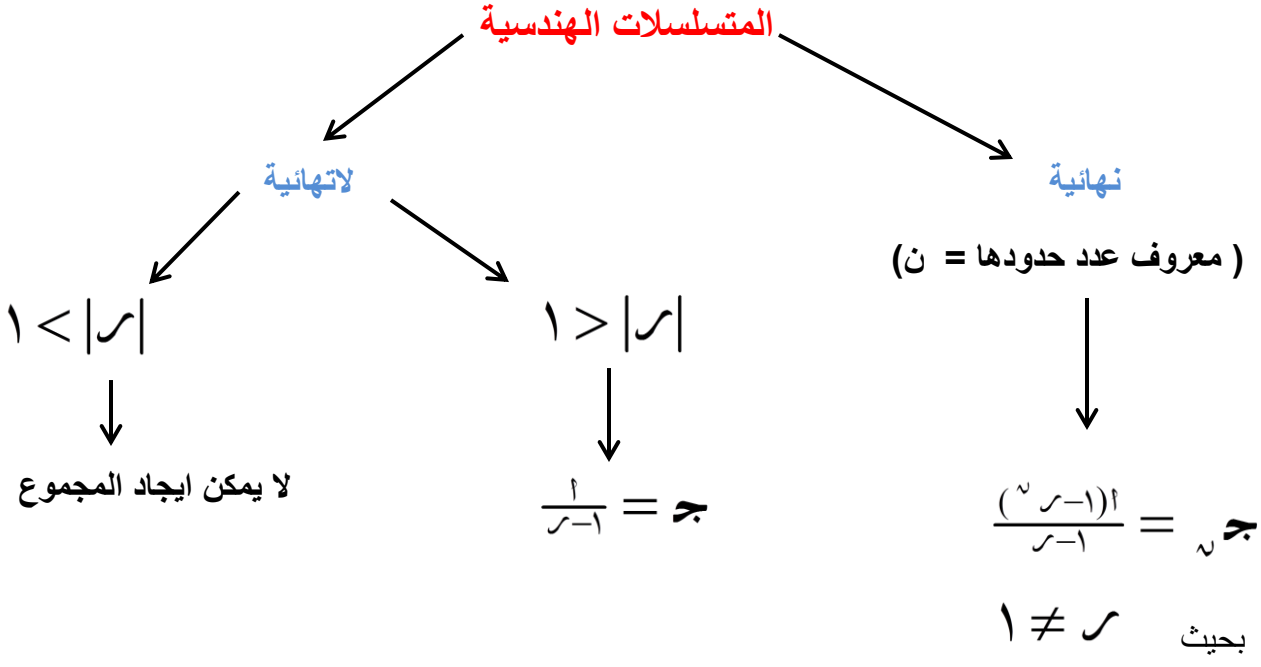
$$\frac{٤}{٣} \div ٢ = \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{٣} = \frac{٢}{٣}$$ **وكذلك** $$\frac{٨}{٩} \div \frac{٤}{٣} = \frac{٣}{٤} \times \frac{٨}{٩} = \frac{٢}{٣}$$

المتسلسلة هندسية ← $ر = \frac{٢}{٣}$

وبما أن $|ر| < ١$ ← **يمكن ايجاد المجموع**

$$ج = \frac{أ}{١-ر} = \frac{٢}{١-\frac{٢}{٣}} = \frac{٢}{\frac{١}{٣}} = ٢ \times ٣ = ٦$$

سؤال : جد مجموع المتسلسلة : $١ + \frac{٣}{٢} + \frac{٩}{٤} + \frac{٢٧}{٨} + ٠٠٠٠$



التقارب والتباعد للمتتاليات

تعريف : يُقال أن المتتالية التي حدها العام ح$_ن$ بأنها متقاربة فقط إذا كان :

$$\lim_{ن \to \infty} ع_ن = ل \quad (\text{عدد حقيقي})$$

ويُقال أن المتتالية التي حدها العام ح$_ن$ بأنها متباعدة فقط إذا كانت ليست متقاربة.

إذا كانت $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \infty$ أو $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = -\infty$ تكون المتتالية متباعدة

أما إذا كانت $\lim_{ن \to \infty} ع_ن$ غير موجود ، تكون المتتالية متذبذبة

مراجعة بسيطة لنهاية الاقتران النسبي

١) إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام $\longleftarrow$ $\lim_{ن \to \infty}$ للاقتران النسبي = صفر

٢) إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام $\longleftarrow$ $\lim_{ن \to \infty}$ للاقتران النسبي = ∞

٣) إذا كانت درجة البسط = درجة المقام $\longleftarrow$ $\lim_{ن \to \infty}$ للاقتران = $\dfrac{\text{معامل صاحب أعلى درجة في البسط}}{\text{معامل صاحب أعلى درجة في المقام}}$

٤) إذا كان $ح(ن) = أ^ن$ ، حيث أ عدد حقيقي ، فإنه :

إذا كان $-١ < أ < ١$ فإن $\lim_{ن \to \infty} أ^ن = ٠$

أما إذا كان $أ > ١$ فإن $\lim_{ن \to \infty} أ^ن = \infty$

مثال (١) : حدد أي المتتاليات الآتية متقاربة أو متباعدة :

١) $ع_ن = \frac{٣ن+١}{ن}$

الحل : $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \lim_{ن \to \infty} \frac{٣ن+١}{ن} = \frac{٣}{١} = ٣$ **= عدد حقيقي ⟵ المتتالية متقاربة**

٢) $ع_ن = (\frac{٣}{٥})^{ن}$

الحل : $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \lim_{ن \to \infty} (\frac{٣}{٥})^{ن} = ٠$ **= عدد حقيقي ⟵ المتتالية متقاربة**

٣) $ع_ن = \frac{ن^{٢}+٢ن+٤}{ن^{٢}+٢}$

الحل : $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \lim_{ن \to \infty} \frac{ن^{٢}+٢ن+٤}{ن^{٢}+٢} = \frac{١}{١} = ١$ **= عدد حقيقي⟵ المتتالية متقاربة**

٤) $ع_ن = (٢)^{ن}$

الحل : $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \lim_{ن \to \infty} (٢)^{ن} = \infty$ **(نلاحظ أن الأساس =٢ > ١)**

⟵ المتتالية متباعدة

٥) $ع_ن = ن^{٢} + ٢ن + ١$

الحل : $\lim_{ن \to \infty} ع_ن = \lim_{ن \to \infty} ن^{٢} + ٢ن + ١ = \infty$

⟵ المتتالية متباعدة

سؤال : ابحث في تباعد أو تقارب المتتاليات التي حدها العام كالآتي :

١) $ع_ن = \frac{٢ن^٢ + ٢ن + ٤}{٣ن^٢ + ٢}$

٢) $ع_ن = (\frac{-١}{٢})^ن$

التقارب والتباعد للمتسلسلات:

تعريف : إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=1}^{\infty} ع_ن$ و $جـ_ن$ هو مجموع أول (ن) من حدود المتسلسلة

فإنه :

إذا كانت المتتالية التي حدها العام $جـ_ن$ متقاربة ، فإن المتسلسلة متقاربة ، وإذا كانت المتتالية التي حدها العام $جـ_ن$ متباعدة ، فإن المتسلسلة متباعدة.

مثال (١) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=1}^{\infty} ع_ن = ١ + ٢ + ٣ + ٠٠٠٠ + ن$

الحل : نلاحظ أن المتسلسلة حسابية $\longleftarrow$ $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$

$\longleftarrow$ $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(١ + ن) = \frac{ن(ن+١)}{٢}$

$\longleftarrow$ $\lim_{ن \to \infty} جـ_ن = \lim_{ن \to \infty} \frac{ن(ن+١)}{٢} = \infty$

$\longleftarrow$ المتسلسلة متباعدة

.

نتيجة : إذا كانت المتسلسلة هندسية على شكل : $\sum_{ن=0}^{\infty} أ ر^{ن} = أ + أ ر + أ ر^{٢} + ٠٠٠٠ + أ ر^{ن}$

حيث أن أساس المتسلسلة = ر

فإن المتسلسلة تكون متقاربة فقط إذا كان $|ر| < ١$

وتكون متباعدة إذا كان $|ر| \geq ١$

مثال (٢) : **حدد أي المتسلسلات الهندسية الآتية متقاربة أو متباعدة :**

١) ٥٤ + ٣٦ + ٢٤ + ...

الحل : $ر = \frac{٣٦}{٥٤} = \frac{٢}{٣} < ١$ ⟵ **المتسلسلة متقاربة**

٢) ٨ + ١٢ + ١٨ + ...

الحل : $ر = \frac{١٢}{٨} = \frac{٣}{٢} > ١$ ⟵ **المتسلسلة متباعد أي لا يمكن ايجاد مجموعها**

مثال (٣) : **حدد أى من المتسلسلات الآتية متقاربة أو متباعدة**

١) $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{٥^{ن+١}}{٢^{ن-١}}$

الحل : $ع_١ = \frac{٥^{١+١}}{٢^{١-١}} = \frac{٥^{٢}}{٢^{٠}} = ٢٥$

$ع_٢ = \frac{٥^{١+٢}}{٢^{١-٢}} = \frac{٥^{٣}}{٢^{١}} = \frac{١٢٥}{٢}$

$ع_٣ = \frac{٥^{١+٣}}{٢^{١-٣}} = \frac{٥^{٤}}{٢^{٢}} = \frac{٦٢٥}{٤}$

$\frac{ع_٢}{ع_١} = \frac{١٢٥}{٢} \div ٢٥ = \frac{١٢٥}{٢} \times \frac{١}{٢٥} = \frac{٥}{٢}$ ⟵ **المتسلسلة هندسية**

$\frac{ع_٣}{ع_٢} = \frac{٦٢٥}{٤} \div \frac{١٢٥}{٢} = \frac{٦٢٥}{٤} \times \frac{٢}{١٢٥} = \frac{٥}{٢}$

⟵ $ر = \frac{٥}{٢}$ ⟵ $|ر| > ١$ ⟵ **المتسلسلة متباعدة**

٢) $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{٢^{ن}}{٣^{ن-١}}$

الحل : $ع_١ = \frac{٢^{١}}{٣^{١-١}} = \frac{٢}{٣^{٠}} = ٢$ $ع_٢ = \frac{٢^{٢}}{٣^{١-٢}} = \frac{٤}{٣^{١}} = \frac{٤}{٣}$

$ع_٣ = \frac{٢^{٣}}{٣^{١-٣}} = \frac{٨}{٣^{٢}} = \frac{٨}{٩}$

$$\frac{ع_{٢}}{ع_{١}} = \frac{٤}{٣} \div ٢ = \frac{٤}{٣} \times \frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣}$$

$$\frac{ع_{٣}}{ع_{٢}} = \frac{٨}{٩} \div \frac{٤}{٣} = \frac{٣}{٤} \times \frac{٨}{٩} = \frac{٢}{٣}$$

المتسلسلة هندسية ⟵

$$\frac{٢}{٣} = ر \longleftarrow |ر| < ١ \longleftarrow$$

المتسلسلة متقاربة ⟵

مثال (٤) :

حدد فيما اذا كانت المتسلسلة الاتية $\sum_{ن=١}^{٧} ٣ن + ٢$ **متقاربة او متباعدة**

الحل : نحدد اولا فيما اذا كانت المتسلسلة حسابية او هندسية لذلك نجد بعض حدودها

$$ع_{١} = ٣(١) + ٢ = ٥$$

$$ع_{٢} = ٣(٢) + ٢ = ٨$$

$$ع_{٣} = ٣(٣) + ٢ = ١١$$

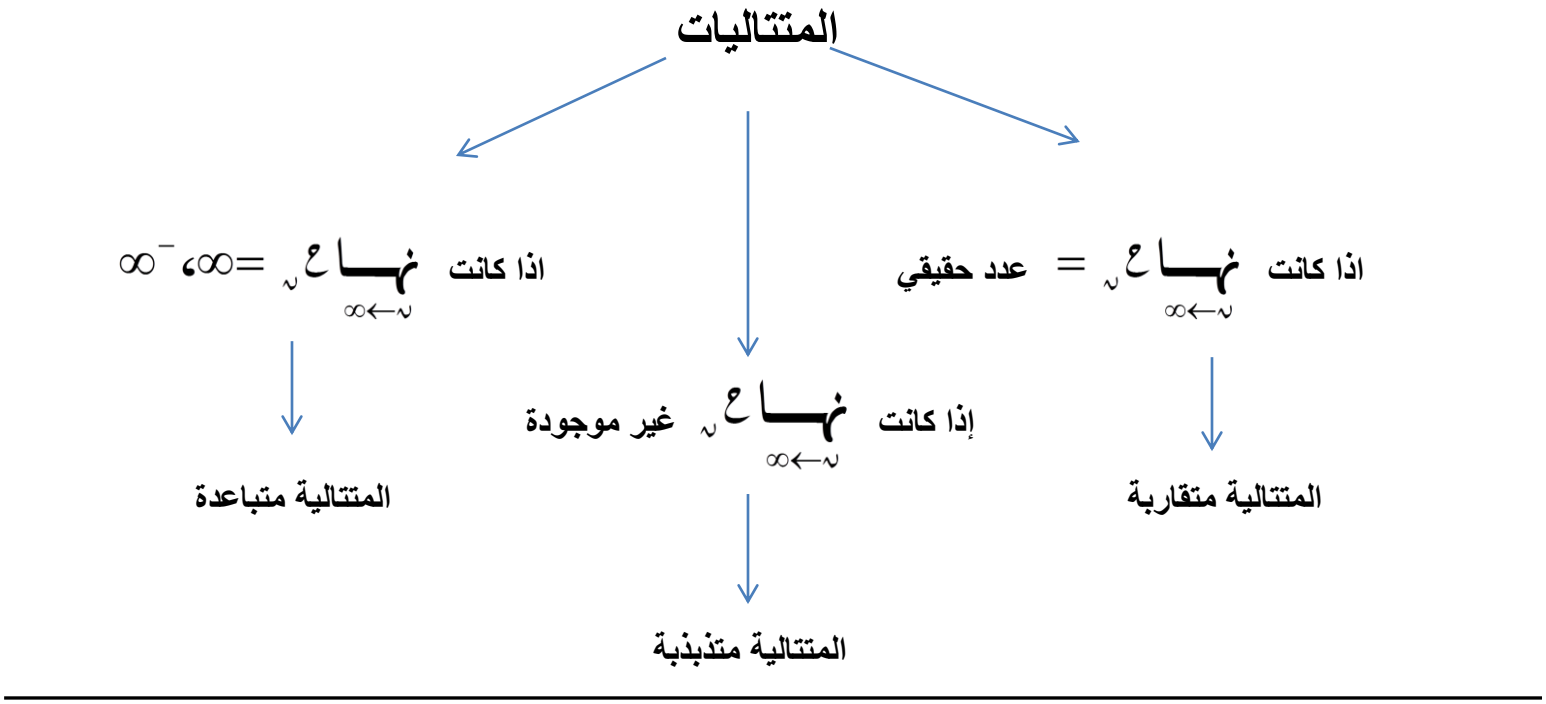
نلاحظ ان المتسلسلة حسابية (لان الفرق بينن الحد و الذي يسبقه دائما ثابت)

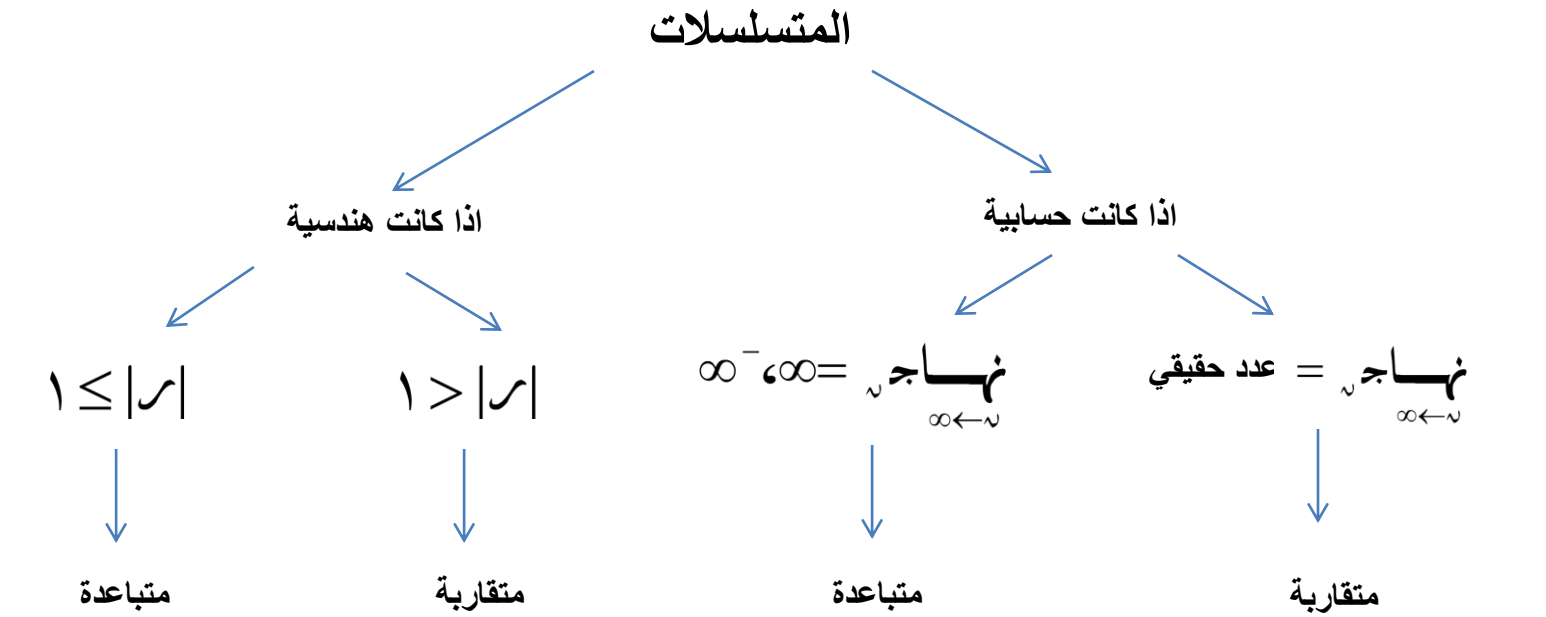
نجد $جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{ن}{٢}(٥ + (٢ + ٣ن)) = \frac{ن}{٢}(٧ + ٣ن) = \frac{(٧+٣ن)ن}{٢} = \frac{٣ن^{٢}+٧ن}{٢}$

حتى نحدد التقارب او التباعد نجد

$$\lim_{ن \to \infty} جـ_{ن} = \lim_{ن \to \infty} \frac{٣ن^{٢}+٧ن}{٢} = \infty$$

المتسلسلة متباعدة ⟵


المتتاليات
اذا كانت $\lim_{n\to\infty} ع_n$ = عدد حقيقي
المتتالية متقاربة
إذا كانت $\lim_{n\to\infty} ع_n$ غير موجودة
المتتالية متذبذبة
اذا كانت $\lim_{n\to\infty} ع_n = \infty$ ، $-\infty$
المتتالية متباعدة


المتسلسلات
اذا كانت حسابية
$\lim_{n\to\infty} ج_n$ = عدد حقيقي
متقاربة
$\lim_{n\to\infty} ج_n = \infty$ ، $-\infty$
متباعدة
اذا كانت هندسية
$|ر| < ١$
متقاربة
$|ر| \geq ١$
متباعدة

اختبارات التقارب :

١) اختبار النسبة: Ratio Test

نظرية : ليكن $\sum_{ن=١}^{\infty} ع_ن$ متسلسلة موجبة الحدود فإن المتسلسلة متقاربة إذا كان :

$$\text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = ل < ١$$

وتكون المتسلسلة متباعدة إذا كان : $\text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = ل > ١$

أما إذا كانت $\text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = ١$ فإن اختبار النسبة يفشل

مثال (١) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{(ن+١)(ن+٢)}{ن!}$ متقاربة أو متباعدة باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام اختبار النسبة فان

$$\text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = \text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{\frac{(ن+٣)(ن+٢)}{(ن+١)!}}{\frac{(ن+٢)(ن+١)}{ن!}} = \text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{ن!(ن+٣)(ن+٢)}{(ن+١)!(ن+٢)(ن+١)}$$

$$= \text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{(ن+٣)}{(ن+١)(ن+١)} = \text{نهـــا}_{ن \to +\infty} \frac{(ن+٣)}{(ن+١)^{٢}} = ٠ < ١$$

⟵ المتسلسلة متقاربة

مراجعة في مضروب المقادير

$$(ن+١)! = (ن+١)ن!$$
$$(ن+٢)! = (ن+٢)(ن+١)! = (ن+٢)(ن+١)ن!$$
$$ن! = ن(ن-١)!$$

مراجعة في الاسس

$$(أ)^{١} (أ)^{ن} = (أ)^{(ن+١)}$$
$$((أ)^{٢})^{ن} = ((أ)^{ن})^{٢} = (أ)^{ن٢}$$

مثال (٢) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{١}{ن}$ متقاربة أو متباعدة باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام اختبار النسبة فان

$$\lim_{ن \to \infty^+} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = \lim_{ن \to \infty^+} \frac{\frac{١}{(ن+١)}}{\frac{١}{ن}} = \lim_{ن \to \infty^+} \frac{ن}{ن+١} = ١$$

⟵ اختبار النسبة يفشل.

مثال (٣) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{١}{ن!}$ متقاربة أو متباعدة باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام اختبار النسبة فان

$$\lim_{ن \to \infty^+} \frac{ع_{ن+١}}{ع_ن} = \lim_{ن \to \infty^+} \frac{\frac{١}{(ن+١)!}}{\frac{١}{ن!}} = \lim_{ن \to \infty^+} \frac{ن!}{(ن+١)!} = \lim_{ن \to \infty^+} \frac{١}{(ن+١)} = ٠ < ١$$

⟵ المتسلسلة متقاربة

٢) **الاختبار الجذري** The nth root tst:

نظرية : ليكن $\sum_{ن=١}^{\infty} ع_ن$ متسلسلة موجبة الحدود فإن المتسلسلة متقاربة إذا كان :

$$\lim_{ن \to \infty^+} (ع_ن)^{\frac{١}{ن}} = ل < ١$$

وتكون المتسلسلة متباعدة إذا كان : $\lim_{ن \to \infty^+} (ع_ن)^{\frac{١}{ن}} = ل > ١$

أما إذا كانت $\lim_{n\to\infty^+} (ع_n)^{\frac{1}{n}} = 1$ فإن اختبار الجذر النوني يفشل

مثال (٤) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{٣+n٢}{٥+n٤}\right)^n$ متقاربة أو متباعدة

باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام الاختبار الجذري فان

$$\lim_{n\to\infty^+} (ع_n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \left(\left(\frac{٣+n٢}{٥+n٤}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \frac{٣+n٢}{٥+n٤} = \frac{٢}{٤} < ١$$

⟵ المتسلسلة متقاربة

مثال (٥) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{١}{n^n}$ متقاربة أو متباعدة

باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام الاختبار الجذري فان

$$\lim_{n\to\infty^+} (ع_n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \left(\frac{١}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \frac{١}{n} = ٠ < ١$$

⟵ المتسلسلة متقاربة

مثال (٦) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{٢^{n+١}}{n^n}$ متقاربة أو متباعدة

باستخدام احدى اختبارات التقارب.

الحل : بما أن جميع الحدود موجبة ⟵ باستخدام الاختبار الجذري فان

$$\lim_{n\to\infty^+} (ع_n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \left(\frac{٢^{n+١}}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty^+} \frac{٢^{\frac{n+١}{n}}}{n} = ٠ < ١$$

⟵ المتسلسلة متقاربة

سؤال: حدد فيما إذا كانت المتسلسلات الآتية متقاربة أو متباعدة باستخدام احدى اختبارات التقارب:

١) $\sum_{ن=١}^{\infty} \left(\frac{٣-ن٤}{١+ن٢}\right)^{ن}$

٢) $\sum_{ن=١}^{\infty} \frac{ن!}{١٠^{ن}}$

التقارب المطلق والتقارب المشروط:

* يقال أن المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} ع_ن$ بأنها مطلقة التقارب ، فقط إذا كانت المتسلسلة

$\sum_{ن=١}^{\infty} |ع_ن|$ متقاربة.

* يقال أن المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} ع_ن$ بأنها مشروطة التقارب ، فقط إذا كانت المتسلسلة

$\sum_{ن=١}^{\infty} |ع_ن|$ متباعدة

متسلسلة مطلقة التقارب يعني : ان لها مجموع على الحدود الموجبة وحدها ، وكذلك على الحدود الموجبة والسالبة.

متسلسلة مشروطة التقارب يعني : ان لها مجموع على الحدود الموجبة والسالبة فقط.

متسلسلة متباعدة يعني : ان المتسلسلة ليس لها مجموع أبداً.

ملاحظة : كل متسلسلة مطلقة التقارب ⟵ متقاربة

نستخدم اختبار مطلق التقارب عادة للمتسلسلات المتناوبة.

مثال (١) : لتكن المتسلسلة $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٢^٢} - \frac{١}{٣^٢} - \frac{١}{٤^٢} + \frac{١}{٥^٢} + \frac{١}{٦^٢} - \cdots\cdots$

برهن أنها متقاربة.

الحل : المتسلسلة ليست هندسية ، وليست حدودها موجبة ⟵ إذا استطعنا أن نثبت أنها مطلقة التقارب ⟵ متقاربة.

$$\sum_{ن=1}^{\infty} |ع_ن| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\cdots$$

أصبحت المتتالية هندسية حيث أن $ر = \frac{1}{2}$ < 1

$\longleftarrow$ المتسلسلة $\sum_{ن=1}^{\infty} |ع_ن|$ متقاربة

$\longleftarrow$ المتسلسلة $\sum_{ن=1}^{\infty} ع_ن$ مطلقة التقارب $\longleftarrow$ متقاربة.

تعميم : المتسلسلات التي تكون على شكل $\sum_{ن=1}^{\infty} \frac{1}{ن^م}$ ، فإنها تكون :

متقاربة ، إذا كانت $م > 1$

متباعدة إذا كانت $م \leq 1$

مثال(٢) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=1}^{\infty} (-1)^ن \frac{1}{ن}$ متقاربة أم غير ذلك.

الحل : نستخدم اختبار مطلق التقارب

$$\sum_{ن=1}^{\infty} \left|(-1)^ن \frac{1}{ن}\right| = \sum_{ن=1}^{\infty} \frac{1}{ن}$$ متباعدة (حسب التعميم السابق حيث م = ١)

$\longleftarrow$ $\sum_{ن=1}^{\infty} |ع_ن|$ متباعدة

$\longleftarrow$ $\sum_{ن=1}^{\infty} (-1)^ن \frac{1}{ن}$ مشروطة التقارب

مثال(٣) : حدد فيما إذا كانت المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} (-١)^{ن} \frac{١}{ن^{٢}}$ **متقاربة أم غير ذلك.**

الحل : نستخدم اختبار مطلق التقارب

$$\sum_{ن=١}^{\infty} \left| (-١)^{ن} \frac{١}{ن^{٢}} \right| = \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{١}{ن^{٢}}$$ **متقاربة (حسب التعميم السابق حيث م > ١)**

$\sum_{ن=١}^{\infty} |ع_{ن}|$ **متقاربة** ⟵

$\sum_{ن=١}^{\infty} (-١)^{ن} \frac{١}{ن}$ **مطلقة التقارب** ⟵ **متقاربة** ⟵

مثال (٤) : ابحث في تقارب المتسلسلة : $\sum_{ن=١}^{\infty} (-١)^{ن-١} \frac{ن^{٢}+٤}{ن^{٢}}$

الحل : نستخدم اختبار مطلق التقارب

$$\sum_{ن=١}^{\infty} \left| (-١)^{ن-١} \frac{ن^{٢}+٤}{ن^{٢}} \right| = \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{ن^{٢}+٤}{ن^{٢}}$$

وباستخدام اختبار النسبة

$$\lim_{ن \to \infty} \frac{(ن+١)^{٢}+٤}{(ن+١)^{٢}} \div \frac{ن^{٢}+٤}{ن^{٢}} = \lim_{ن \to \infty} \frac{(ن+١)^{٢}+٤}{(ن+١)^{٢}} \times \frac{ن^{٢}}{ن^{٢}+٤}$$

$$\lim_{ن \to \infty} \frac{(ن+١)^{٢}+٤}{(ن+١)^{٢}} \times \frac{ن^{٢}}{ن^{٢}+٤} = \lim_{ن \to \infty} \frac{ن^{٢}+٢ن+٥}{٢ن^{٢}+٢ن+٤} \times \frac{ن^{٢}}{ن^{٢}+٤} = \lim_{ن \to \infty} \frac{ن^{٢}+٢ن+٥}{٢(ن^{٢}+٤)}$$

$$= \lim_{ن \to \infty} \frac{ن^{٢}+٢ن+٥}{٢ن^{٢}+٨} = \frac{١}{٢} < ١$$

$\longleftarrow \quad \sum_{\nu=1}^{\infty} \left| (-1)^{\nu-1} \frac{\nu^2+4}{\nu^2} \right|$ متقاربة

$\longleftarrow \quad \sum_{\nu=1}^{\infty} (-1)^{\nu-1} \frac{\nu^2+4}{\nu^2}$ مطلقة التقارب $\longleftarrow$ متقاربة

سؤال : ابحث في تقارب كل من المتسلسلات الاتية :

١) $\sum_{\nu=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{\nu+1}$

٢) $\sum_{\nu=1}^{\infty} (-1)^{\nu-1} \frac{\nu}{\nu^2+1}$

متسلسلات القوى : الهدف من متسلسلات القوى هو تحويل أي اقتران يصعب التعامل معه إلى اقتران كثير حدود وبكتب على شكل متسلسلة يسهل التعامل معه.

أولاً : متسلسلة تايلور: وهو اعادة كتابة الاقتران على شكل متسلسلة ويكون حول نقطة معينة س$_{\circ}$

بحيث :

$$ق(س) = ق(س_{\circ}) + \frac{ق'(س_{\circ})(س-س_{\circ})^{١}}{!١} + \frac{ق''(س_{\circ})(س-س_{\circ})^{٢}}{!٢} + \frac{ق'''(س_{\circ})(س-س_{\circ})^{٣}}{!٣} + ٠٠٠٠ + \frac{ق^{(٧)}(س_{\circ})(س-س_{\circ})^{٧}}{!٧}$$

ثانياً : متسلسلة ماكلورين : وهو اعادة كتابة الاقتران على شكل متسلسلة ويكون حول النقطة صفر

بحيث :

$$ق(س) = ق(٠) + \frac{ق'(٠)(س)^{١}}{!١} + \frac{ق''(٠)(س)^{٢}}{!٢} + \frac{ق'''(٠)(س)^{٣}}{!٣} + ٠٠٠٠ + \frac{ق^{(٧)}(٠)(س)^{٧}}{!٧}$$

مثال (١) : جد مفكوك تايلور للاقتران $ق(س) = جتاس$ عندما $س = ٢\pi$

الحل :

$ق(س) = جتاس$	$ق(٢\pi) = جتا٢\pi = ١$
$ق'(س) = -جاس$	$ق'(٢\pi) = -جا٢\pi = ٠$
$ق''(س) = -جتاس$	$ق''(٢\pi) = -جتا٢\pi = -١$
$ق'''(س) = جاس$	$ق'''(٢\pi) = جا٢\pi = ٠$
$ق^{(٤)}(س) = جتاس$	$ق^{(٤)}(٢\pi) = جتا٢\pi = ١$

←

$$ق(س) = جتاس = ق(٢\pi) + ق'(٢\pi)(س-٢\pi) + \frac{ق''(٢\pi)(س-٢\pi)^{٢}}{!٢} + \frac{ق'''(٢\pi)(س-٢\pi)^{٣}}{!٣} + \frac{ق^{(٤)}(٢\pi)(س-٢\pi)^{٤}}{!٤} + ٠٠٠$$

$$ق(س) = جتاس = ١ - \frac{(س - ٢\pi)^{٢}}{!٢} + \frac{(س - ٢\pi)^{٤}}{!٤} + ٠٠٠$$

$$ق(س) = جتاس = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن} (س - ٢\pi)^{٢ن}}{!٢ن}$$

أما إذا كان عندما $س_{٠} = ٠$

فإن : $$ق(س) = جتاس = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن} (س)^{٢ن}}{!٢ن}$$

مثال (٢) : جد مفكوك ماكلورين للاقتران $ق(س) = جاس$

الحل : مفكوك ماكلورين عند $س_{٠} = ٠$

$ق(س) = جاس$	$ق(٠) = جا٠ = ٠$
$ق'(س) = جتاس$	$ق'(٠) = جتا٠ = ١$
$ق''(س) = -جاس$	$ق''(٠) = -جا٠ = ٠$
$ق'''(س) = -جتاس$	$ق'''(٠) = -جتا٠ = -١$
$ق^{(٤)}(س) = جاس$	$ق^{(٤)}(٠) = جا٠ = ٠$

$\longleftarrow$

$$ق(س) = جاس = ق(٠) + ق'(٠)(س) + \frac{ق''(٠)(س)^{٢}}{!٢} + \frac{ق'''(٠)(س)^{٣}}{!٣} + \frac{ق^{(٤)}(٠)(س)^{٤}}{!٤} + ٠٠٠$$

$$ق(س) = جاس = س - \frac{س^{٣}}{!٣} + \frac{س^{٥}}{!٥} - \frac{س^{٧}}{!٧} + ٠٠٠ + \frac{(-١)^{ن} س^{٢ن+١}}{!(٢ن+١)}$$

$$ق(س) = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن} س^{٢ن+١}}{!(٢ن+١)}$$

مثال (٣) : أكتب الاقتران $ق(س) = \frac{١}{١-٢س}$ باستخدام متسلسلة ماكلورين

الحل : ماكلورين يعني عند $س_{\circ} = ٠$

$ق(س) = \frac{١}{١-٢س}$ $\qquad$ $ق(٠) = ١$

$ق'(س) = \frac{٢}{(١-٢س)^{٢}}$ $\qquad$ $ق'(٠) = ٢$

$ق''(س) = \frac{-٢ \times ٢(١-٢س) \times -٢}{(١-٢س)^{٤}} = \frac{٨}{(١-٢س)^{٣}}$ $\qquad$ $ق''(٠) = ٨$

$ق'''(س) = \frac{-٨ \times ٣(١-٢س)^{٢} \times -٢}{(١-٢س)^{٦}} = \frac{٤٨}{(١-٢س)^{٤}}$ $\qquad$ $ق'''(٠) = ٤٨$

$\leftarrow$

$$ق(س) = \frac{١}{١-٢س} = ق(٠) + ق'(٠)(س) + \frac{ق''(٠)(س)^{٢}}{!٢} + \frac{ق'''(٠)(س)^{٣}}{!٣} + \frac{ق^{(٤)}(٠)(س)^{٤}}{!٤} + ٠٠٠$$

$$ق(س) = \frac{١}{١-٢س} = ١ + ٢س + ٤س^{٢} + ٨س^{٣} + ٠٠٠$$

$$ق(س) = \sum_{ن=٠}^{\infty} (٢س)^{ن}$$

مثال (٤): أكتب الاقتران $ق(س) = جا^{٢}س$ باستخدام متسلسلات القوى عند $س_{\circ} = ٠$

الحل : باستخدام المتطابقات المثلثية ومتسلسلة ماكلورين لاقتران الجيب

$جا^{٢}س = \frac{١ - جتا٢س}{٢} = \frac{١}{٢} - \frac{١}{٢}جتا٢س$

وأيضاً $جتاس = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن} (س)^{٢ن}}{!٢ن}$

$جتا٢س = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن} (٢س)^{٢ن}}{!٢ن}$

$جتا٢س = ١ - ٢جا^{٢}س$

$٢جا^{٢}س = ١ - جتا٢س$

$جا^{٢}س = \frac{١ - جتا٢س}{٢}$

$$\text{جا}^{٢}\,س = \frac{١}{٢} - \frac{١}{٢}\sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{(-١)^{ن}\,(٢س)^{٢ن}}{٢ن!}$$

سؤال : **جد تمثيل الاقتران** $و(س) = \text{جتا}س$ **باستخدام متسلسلة تايلور عند** $س_{٠} = \frac{\pi}{٣}$